

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
(IFPB) CAMPUS MONTEIRO

ADS

ANDERSON DA SILVA SANTOS

CICERO BRUNNO DAS NEVES PEREIRA

GABRIEL LAET FREIRE MORENO

BIBLIOTECH

(SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR)

MONTEIRO

2025

1. TÍTULO DO PROJETO

Bibliotech: sistema de gerenciamento de biblioteca escolar



2. IDENTIFICAÇÃO EQUIPE

- Anderson da Silva Santos (ADS) - anderson.santos.10@academico.ifpb.edu.br
- Cicero Brunno das Neves Pereira (ADS) - cicero.brunno@academico.ifpb.edu.br
- Gabriel Laet Freire Moreno (ADS) - gabriel.laet@academico.ifpb.edu.br

3. DESCRIÇÃO GERAL DA APLICAÇÃO

Atualmente, escolas e instituições de ensino enfrentam dificuldades na gestão de suas bibliotecas físicas, especialmente no controle de empréstimos, devoluções e organização do acervo. Esses processos, na maioria das vezes, são realizados manualmente ou com o auxílio de planilhas, o que acarreta diversos problemas operacionais e administrativos. A falta de digitalização e automação compromete a eficiência do sistema, tornando mais difícil para alunos, professores e bibliotecários gerenciarem os livros disponíveis, localizarem exemplares específicos e acompanharem prazos de devolução.

Além disso, sem um sistema centralizado, é comum ocorrerem situações como extravio de livros, atrasos não controlados, registros inconsistentes e dificuldade em realizar inventários ou gerar relatórios. O atendimento aos usuários da biblioteca torna-se mais lento e burocrático, afetando diretamente o aproveitamento dos recursos disponíveis e o estímulo à leitura.

Outro ponto crítico é a ausência de notificações e acompanhamento automatizado dos prazos, o que gera atrasos frequentes, multas esquecidas e desorganização geral do fluxo de

empréstimos e devoluções. A falta de um histórico individualizado também prejudica o controle da frequência e comportamento dos usuários em relação ao uso da biblioteca.

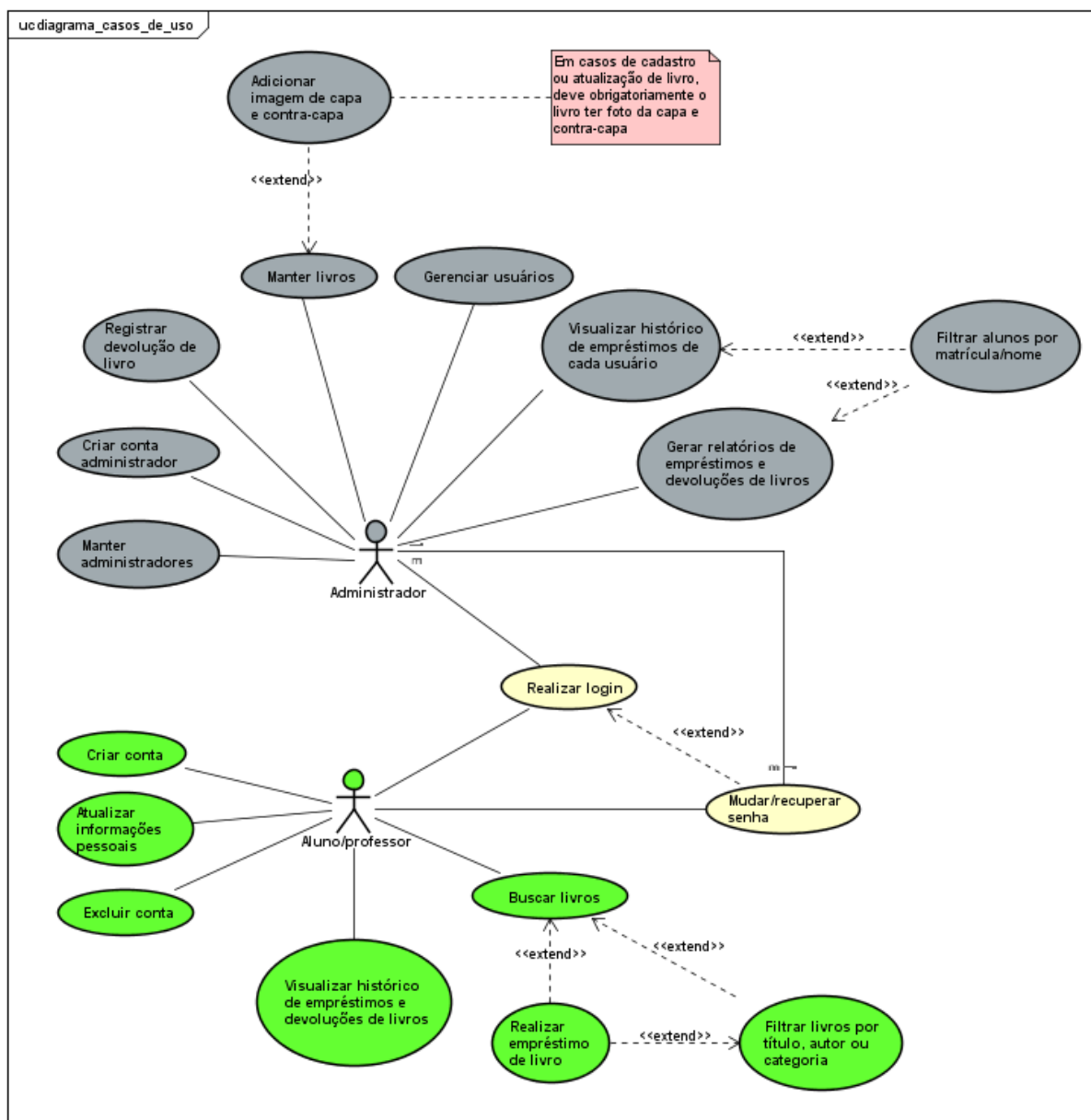
Diante desse cenário, a implementação de um sistema web de gerenciamento de biblioteca, como o *Bibliotech*, surge como uma oportunidade de modernizar e otimizar o funcionamento dessas bibliotecas escolares. Espera-se que, com o uso do sistema, o ambiente escolar se beneficie com mais agilidade, precisão e controle nos processos, promovendo uma experiência mais organizada e eficiente para todos os envolvidos — desde os responsáveis pela gestão da biblioteca até os alunos e professores que utilizam o acervo.

4. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

ID	REQUISITO
RF01	Cadastro de usuários
RF02	Login e autenticação de usuários
RF03	Cadastro de novos livros e exemplares no sistema
RF04	Consulta e busca por livros disponíveis por título, autor e/ou categoria
RF05	Realização de empréstimo de livro por parte do usuário
RF06	Devolução de livro e atualização de status no sistema
RF07	Registro e controle de atrasos na devolução de livros
RF08	Envio de notificações por e-mail sobre devoluções próximas ou atrasadas
RF09	Consulta ao histórico de empréstimos
RF10	Cadastro de administradores responsáveis pelo sistema
RF11	Edição e exclusão de registros de livros
RF12	Geração de relatórios de empréstimos e devoluções
RF13	Upload de imagens da capa e contracapa no cadastro ou edição de livros
RF14	Gerenciamento de usuários pelo administrador
RF15	Filtragem de alunos por matrícula e/ou nome
RF16	Mudar/recuperar senha
RNF01	Acesso ao sistema por meio de navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge)

RNF02	Interface amigável e intuitiva para facilitar o uso por alunos e funcionários da escola
RNF03	Armazenamento seguro de dados dos usuários e histórico de empréstimos
RNF04	Tempo de resposta das funcionalidades críticas (como busca e empréstimo) inferior a 2 segundos
RNF05	Conformidade com as diretrizes da LGPD no tratamento de dados pessoais dos usuários

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

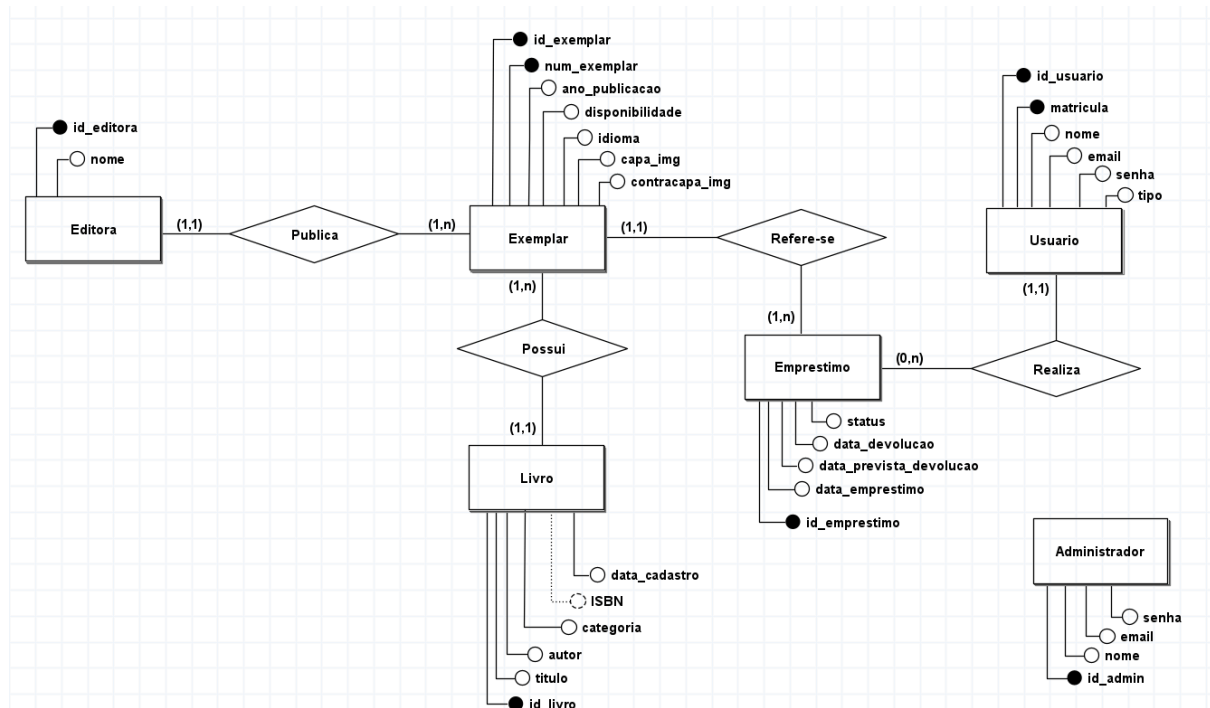


LINK DO ARQUIVO ASTAH:

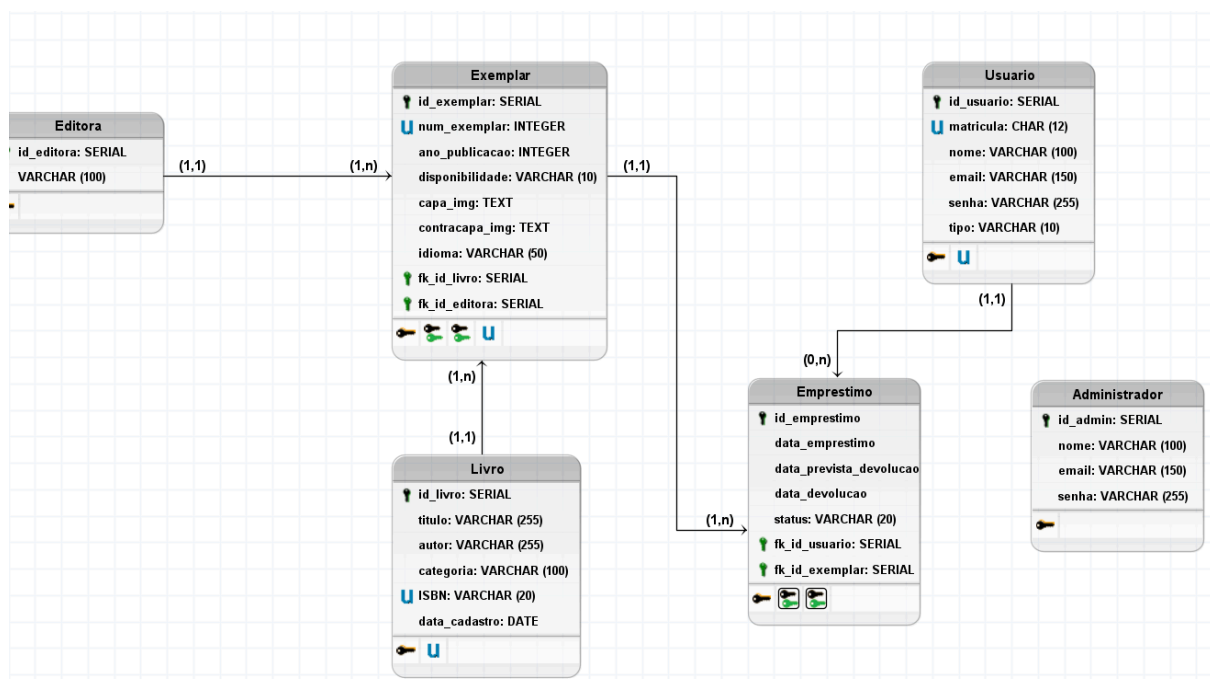
https://drive.google.com/file/d/1ajpqnv23F0ewzMT6OHwJgqGCjQyhkvG/view?usp=drive_link

6. MODELOS BANCO DE DADOS

6.1. Modelo Conceitual



6.2. Modelo Lógico



6.3. Modelo Físico

```

-- Tabela: Editora
CREATE TABLE editora (
    id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Tabela: Livro
CREATE TABLE livro (
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
    autor VARCHAR(255) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(20) UNIQUE,
    data_cadastro DATE NOT NULL
);

-- Tabela: Exemplar
CREATE TABLE exemplar (
    id_exemplar SERIAL PRIMARY KEY,
    num_exemplar INTEGER NOT NULL,
    ano_publicacao INTEGER,
    disponibilidade VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (disponibilidade IN ('disponivel', 'indisponivel')),
    capa_img TEXT NOT NULL,
    contracapa_img TEXT NOT NULL,
    idioma VARCHAR(50),
    fk_id_livro INTEGER NOT NULL,
    fk_id_editora INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_exemplar_livro FOREIGN KEY (fk_id_livro) REFERENCES livro(id_livro) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_exemplar_editora FOREIGN KEY (fk_id_editora) REFERENCES editora(id_editora) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabela: Usuario
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
    matricula CHAR(12) NOT NULL UNIQUE CHECK (matricula ~ '^\\d{12}$'),
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo IN ('aluno', 'professor'))
);

```

```

-- Tabela: Administrador
CREATE TABLE administrador (
    id_admin SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- Tabela: Emprestimo
CREATE TABLE emprestimo (
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,
    data_devolucao DATE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('pendente', 'devolvido', 'atrasado')),
    fk_id_usuario INTEGER NOT NULL,
    fk_id_exemplar INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_emprestimo_usuario FOREIGN KEY (fk_id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_emprestimo_exemplar FOREIGN KEY (fk_id_exemplar) REFERENCES exemplar(id_exemplar) ON DELETE CASCADE
);

```

OBS: mesmo que o schema seja gerado automaticamente pelo JPA, destaquei aqui para um melhor entendimento de como fica na prática com as devidas restrições e relacionamentos entre as tabelas.